SM

→ complexitate hardware moderată

→ favorabilă operației de înmulțire

C1

$$\bar{x} = \begin{cases} 0\ x_{m-2} \dots x_0 & x \geq 0 \\ 1\ \overline{x_{m-2}} \dots \overline{x_0} & x \leq 0 \end{cases}, \quad \overline{x_i} = 1 - x_i$$

C_1 și SM la fel pt. [interval de valori, precizie]

Dezavantaje pt C_1 și SM → 2 configurații pt 0

în C_1 end around carry se adună

C_2 nr întreg

$$-x = \begin{cases} (0.\ x_{m-2} \dots x_0), & x \geq 0 \\ (1.\ \overline{x_{m-2}} \dots \overline{x_0} + 1) \bmod 2^m, & x < 0 \end{cases}$$

VALOAREA 0

0 → SM: S|11....1|00....0 $\quad -2^{e-1} + 1$

0 → C_2: S|10...0|00...0 $\quad -2^{e-1}$

EXCES → SM: $2^{e-1} - 1$

→ C_2: 2^{e-1}

⇒ S|00...0|00...0

Reprezentarea mantisei

MSB → SM → 1 $\quad \boxed{.z_{m-1}}$

→ C_2 → $\bar{s}$

$$\frac{1}{2} \leq |x_M| < 1$$

SM : $S \quad x_E \quad x_S^*$

$\langle 1 \rangle \quad \langle 8 \rangle \quad \langle 23 \rangle$

bias: $2^{e-1} - 1$

IEEE 754 : $x_S = \underbrace{1.x_S^*}_{\text{mantisă}}$ → parte fracționară

$1.$ ↓ bit ascuns

$1 \leq x_S < 2$

$$X = (-1)^S \cdot 2^{x_E - \text{exces}} \cdot (1.x_S^*)$$

$X_E = X_{E_{MAX}} - 1 = 254$

$X_S^* = .11 \ldots 11 = 1 - 2^{-23}$

$P_{MAX} = (-1)^0 \cdot 2^{254-127} \cdot (1.11\ldots1)$

$X_E = X_{E_{MIN}} = 0 + 1 = 1$

$x_S^* = .00 \ldots 0 = 0$

$P_{MIN} = (-1)^0 \cdot 2^{1-127} \cdot (1.00\ldots0)$